



UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI

Curso de Arquitetura e Urbanismo

Trabalho Final de Graduação I

GABRIELA DE ANDRADE XAVIER

**PARQUE URBANO REGENERATIVO EM ÁREAS CONSOLIDADAS: DESENHO
URBANO, INFRAESTRUTURA VERDE E FITORREMEDIAÇÃO APLICADOS À
DRENAGEM.**

Docentes: Stavros Wrobel Abib e Carolina Rocha Carvalho

Balneário Camboriú, SC

2026-1

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	01
2. JUSTIFICATIVA	02
3. OBJETIVO	04
3.1. Objetivo Geral	04
3.2. Objetivos Específicos	04
4. REVISÃO	05
5. CONCEITOS	06
6. SÍNTESE INTERPRETATIVA	08
7. DIAGRAMA CONCEITUAL	09
8. REFERÊNCIAS	10

1. INTRODUÇÃO

O tema aborda o papel do desenho urbano e da paisagem em contraposição ao modelo de expansão pautado no controle hídrico rígido e na impermeabilização contínua do solo. Inserido nesse contexto, o fenômeno investigado é a supressão das áreas livres e a consequente ruptura do ciclo hidrológico em bacias costeiras. Nessa escala, a intensa densificação sobre as planícies fluviomarinhas já consolidadas altera drasticamente o escoamento superficial, reduzindo a infiltração e desconectando a cidade de sua base biológica.

Como desdobramento desse fenômeno, a problemática reside na crescente vulnerabilidade socioambiental do tecido urbano aos extremos climáticos. Esse quadro agrava-se pelo esgotamento da infraestrutura cinza, pois, como alerta Carlos Tucci (2005), a dependência exclusiva da evacuação acelerada intensifica os colapsos sistêmicos de drenagem. Embora Maria Cecília Gorski (2010) já alertasse para o predomínio histórico de espaços livres de caráter estritamente contemplativo, evidencia-se uma lacuna persistente na prática projetual contemporânea: a limitada inserção de paisagens urbanas que operem como infraestruturas ativas de reconciliação hídrica em áreas litorâneas consolidadas.

Diante desse déficit estrutural, formula-se a pergunta de pesquisa: Como o desenho de um parque urbano regenerativo pode atuar como infraestrutura adaptativa para mitigar a vulnerabilidade hidrológica e requalificar o tecido urbano?

2. JUSTIFICATIVA

A relevância social fundamenta-se na urgência de mitigar a vulnerabilidade das populações urbanas frente aos extremos climáticos e à falência dos modelos excludentes de urbanização. Em escala mundial, estima-se que 1,8 bilhão de pessoas enfrentem riscos diretos de inundações graves, sendo as comunidades de baixa renda as mais impactadas pelas perdas materiais e habitacionais (RENTSCHLER et al., 2022). A transposição desse panorama para a realidade brasileira justifica-se pelo fato de o país representar um modelo histórico de profunda desigualdade socioespacial. No contexto nacional, o adensamento tem ocorrido frequentemente em detrimento do planejamento habitacional seguro, gerando um passivo onde mais de 8,2 milhões de cidadãos sobrevivem na linha de frente de áreas de risco de deslizamentos e enchentes (IBGE, 2018). Essa configuração urbana vulnerável penaliza a população marginalizada muito além da esfera territorial, expondo-a à perda abrupta de seu patrimônio e a graves riscos secundários à saúde pós-desastre (SES/SC, 2023). A pesquisa busca, portanto, responder a uma demanda imperativa de justiça climática. Entretanto, a literatura adverte que intervenções ambientais qualificadas podem desencadear a exclusão de moradores originais por meio da "gentrificação climática" (FENG et al., 2025; SALAMA, 2022). Diante disso, este TFG assume o compromisso de alinhar o desempenho ecológico à inclusão, visando democratizar o acesso a espaços públicos resilientes e fomentar a convivência coletiva para todos os estratos da sociedade.

Sob a ótica técnico-científica, o desenvolvimento deste TFG contribui ativamente para a área de Arquitetura e Urbanismo ao reposicionar o paisagismo: de uma função estritamente contemplativa para uma infraestrutura ecológica ativa e estruturadora do espaço urbano. A literatura e a prática provam que o modelo convencional de macrodrenagem, focado estritamente na rápida evacuação da água, mostra-se esgotado frente aos extremos climáticos (TUCCI, 2005). A contribuição central desta pesquisa consiste em traduzir espacialmente a transição da engenharia "cinza" para alternativas baseadas na natureza, amparadas nos princípios do Urbanismo Regenerativo e das Cidades-Esponja. Ao propor a incorporação de técnicas como fitorremediação e biorretenção, o anteprojeto busca demonstrar que o desenho do espaço público possui potencial para reter, retardar e infiltrar escoamento superficial, enquanto requalifica a paisagem cotidiana por meio da ecogênese urbana (CHACEL, 2001). Ademais, a proposição deste anteprojeto alinha-se aos estudos que atestam que intervenções baseadas na natureza atuam de forma preventiva e apresentam

maior viabilidade econômica frente à contínua e obsoleta expansão de galerias subterrâneas (BID, 2013), fundamentando, assim, a adoção dessa estratégia projetual.

No âmbito territorial, a vulnerabilidade a desastres hidrológicos no Brasil revela disparidades significativas em escala nacional. Embora regiões com maior extensão e déficits de infraestrutura, como o Sudeste e o Nordeste, liderem os índices absolutos de ocorrências, a ineficiência sistêmica atinge contornos críticos na Região Sul, impulsionada por um aumento de 153% das áreas impermeáveis nas últimas décadas (MAPBIOMAS, 2024). Diante dessa dinâmica macrorregional, o estado de Santa Catarina destaca-se por uma desproporção alarmante: ocupando apenas 1,2% do território brasileiro, concentra 12,2% de todas as catástrofes climáticas e hidrológicas do país (CEPED/UFSC, 2012).

Contudo, a suscetibilidade a esses eventos não é homogênea dentro do estado. A urgência de intervenção recai sobre o litoral centro-norte catarinense, região que concentra historicamente os maiores índices de desastres e prejuízos estruturais, em grande parte devido à sua geomorfologia e à ocupação urbana que suprimiu as planícies fluviomarinhas naturais. Como alertam estudos oficiais (JICA, 2011), essa supressão eliminou o "efeito de retardamento" das cheias, limitando a capacidade de retenção dos rios antes do deságue no mar e gerando perdas superiores a R\$ 4,75 bilhões nas porções litorâneas das bacias dos rios Itajaí-Açu e Camboriú (CEPED/UFSC, 2022). O reflexo direto desse estrangulamento geográfico concentra-se nas cidades costeiras: em Itajaí, cerca de 17% dos habitantes estão espremidos em apenas 0,30% do território municipal em altíssima vulnerabilidade (ITAJAÍ, 2020). Simultaneamente, a ocupação das encostas em Balneário Camboriú gera índices de esgotamento clandestino superiores a 70% em bairros periféricos (EMASA, 2018), sendo a impermeabilização apontada como o vetor primário de seu colapso (PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DO RIO CAMBORIÚ, 2018). É neste cenário de iminência de ruptura territorial que a concepção de um Parque Urbano Regenerativo se justifica como uma estratégia de reestruturação paisagística. A proposta visa atuar para reconectar a malha urbana aos seus sistemas naturais, com o intuito de fomentar a conectividade ecológica, aliviar a pressão sobre as redes pluviais e qualificar os espaços livres do tecido litorâneo.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver o anteprojeto urbanístico e paisagístico de um Parque Urbano Regenerativo.

3.2 Objetivos Específicos

- Aplicar o conceito de Cidades-Esponja, adaptando-o às condicionantes biofísicas do parque;
- Propor a integração de técnicas de fitorremediação e infraestrutura verde no tratamento das águas de escoamento superficial e como alternativa complementar à macrodrenagem convencional; e
- Requalificar o espaço público e o tecido viário do entorno imediato, integrando-os funcionalmente à drenagem e conectividade do parque.

4. REVISÃO

A ocupação de bacias hidrográficas consolidou o paradigma da infraestrutura cinza. Maria Cecília Gorski (2010) expõe que a retificação de cursos d'água gerou profunda ruptura ambiental. Corroborando essa crítica, Carlos Tucci (2005) aponta limitações da macrodrenagem convencional. Sistemas de evacuação acelerada e a impermeabilização do solo alteram o ciclo natural, sendo vetores dos colapsos urbanos contemporâneos.

A superação desse modelo exige lidar com uma tensão epistemológica onde os autores divergem frontalmente em suas prescrições espaciais. De um lado, a engenharia de Tucci (2005) prescreve a mitigação de cheias por rápida evacuação ou grandes bacias de detenção, segregando a água do tecido social. Em contraposição, o planejamento urbano de Kongjian Yu (2016) e a arquitetura paisagística de Rosa Kliass (2006) prescrevem exatamente o oposto: retenção e infiltração descentralizadas na fonte. Embora convirjam no princípio, distinguem-se na escala: Yu opera no ordenamento territorial amplo, enquanto Kliass foca na instrumentação do espaço livre. Essa convergência exige integrar o pragmatismo hidrológico ao desenho biofísico.

Visando a viabilidade técnica, a literatura aponta para a ecogênese de Fernando Chacel (2001), focada na recriação de ecossistemas degradados. Contudo, emerge uma segunda tensão operacional: o tempo longo da sucessão botânica diverge da urgência técnica para o controle de inundações. Para equacionar a disparidade, a intervenção ampara-se nas diretrizes da Agência Nacional de Águas (ANA, 2012) e no rigor do dimensionamento contemporâneo. Biorretenção e fitorremediação garantem atuação imediata da vegetação. Pesquisas recentes sobre design de infraestrutura verde (OU *et al.*, 2024) fornecem parâmetros estratégicos de dimensionamento que atestam o desempenho hidrológico mensurável destas estruturas na infiltração e purificação, operando ativamente enquanto o ecossistema amadurece.

A síntese dessa articulação fundamenta a transição ao Urbanismo Regenerativo. Observa-se, porém, uma lacuna na territorialização desses conceitos: enquanto normativas hidrológicas e o modelo de Yu (2016) operam na macroescala, sua tradução espacial articulada ao paisagismo brasileiro em bacias costeiras densas permanece escassa. Faltam formulações que conciliem retenção hídrica emergencial com requalificação morfológica e a mitigação da gentrificação climática.

5. CONCEITOS

A estruturação teórica deste anteprojeto apoia-se em cinco conceitos essenciais, diretamente articulados aos objetivos específicos e fundamentados na literatura.

Cidades-Esponja: Configura-se como o eixo teórico-operacional central deste trabalho. Consolidado por Yu (2016), trata-se de um modelo de planejamento urbano orientado à mimetização do ciclo hidrológico natural. Mais do que uma técnica de drenagem sustentável, atua como um paradigma de reorganização territorial. Fundamenta-se na premissa de reter, retardar, infiltrar e purificar a água pluvial por meio do próprio tecido urbano. Sua adoção justifica-se pelo esgotamento da infraestrutura cinza, propondo aliviar a pressão sobre as redes convencionais ao transformar os espaços livres em dispositivos ativos de gestão hídrica.

Urbanismo Regenerativo: Atua como o paradigma macro. Ancorado nas teorias de Lyle (1994), este conceito vai além da mitigação de impactos negativos, focando na produção intencional de ganhos ecológicos. No contexto do parque, justifica a implementação de sistemas capazes de reintegrar processos naturais ao tecido consolidado. Contudo, sua aplicação transcende a ecologia estrita: busca-se a regeneração da experiência urbana. O objetivo teórico é estabelecer um metabolismo que amplie os serviços ecossistêmicos enquanto reestrutura o espaço público, promovendo a reconexão social e a qualificação do cotidiano.

Infraestrutura Verde: Compreendida, segundo Benedict e McMahon (2006), como uma rede interconectada de espaços naturais ou seminaturais, este conceito fornece a base físico-espacial do anteprojeto. Justifica-se pela necessidade teórica de tratar a paisagem não como um elemento residual, mas como a principal estrutura organizadora do ambiente urbano. Ao invés de um equipamento utilitário estrito, a infraestrutura verde é aplicada como um sistema de suporte biológico que integra resiliência hidrológica à vivência urbana, qualificando estética e ambientalmente a matriz da cidade.

Ecogênese: Sistematizada por Chacel (2001), refere-se à recriação intencional de ecossistemas degradados por meio de uma intervenção ecologicamente fundamentada. Este conceito atua como processo estruturador do paisagismo,

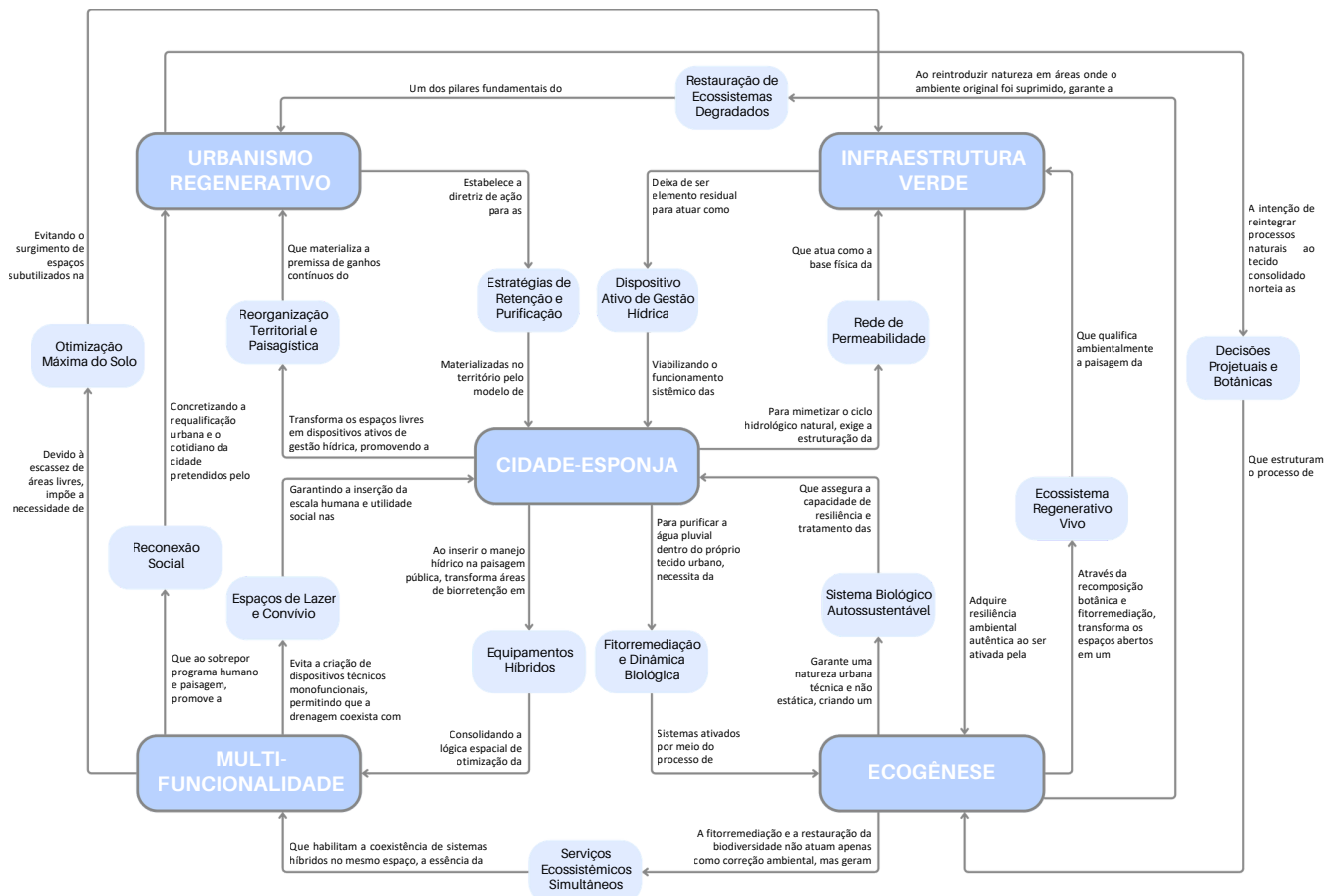
viabilizando a reintrodução de uma dinâmica biológica adaptativa em áreas litorâneas onde o ambiente original foi suprimido. A ecogênese orienta as decisões botânicas para que o parque opere como um sistema autossustentável, focado na fitorremediação e na restauração da biodiversidade local, de forma plenamente integrada à apropriação humana.

Multifuncionalidade: Configura-se como a lógica espacial contemporânea para a estruturação de territórios resilientes. Fundamentada na ecologia da paisagem por teóricos como Ahern (2011), a multifuncionalidade transcende a mera justaposição de usos. Trata-se de um conceito estruturante que embasa a coexistência sinérgica de dimensões ecológicas, hidrológicas e sociais em uma mesma unidade espacial. Teoricamente, consolida o princípio de que a paisagem deve operar de maneira híbrida e indissociável, configurando-se como uma provedora de serviços ecossistêmicos múltiplos, onde o mesmo suporte físico que promove a retenção hídrica assegura a manutenção da biodiversidade e a provisão de benefícios socioculturais.

6. SÍNTESE INTERPRETATIVA

A articulação teórica estrutura-se como um sistema de camadas interdependentes e simultâneas. O **Urbanismo Regenerativo** atua como a matriz orientadora, estabelecendo a premissa de requalificar o território por meio de ganhos socioambientais contínuos. Essa intenção macro ganha diretriz operacional através do modelo de **Cidades-Esponja**, que gerencia a dinâmica hidrológica ao substituir o controle rígido pela retenção e purificação no próprio tecido urbano. Para existir no espaço físico, essa dinâmica hídrica exige o suporte da **Infraestrutura Verde**, que materializa a rede de permeabilidade conectada à malha viária. Contudo, essa base espacial só adquire resiliência ambiental autêntica ao ser ativada pela **Ecogênese**, o processo estruturador responsável pela recomposição botânica e fitorremediação que restauram o ecossistema degradado. Por fim, a **Multifuncionalidade** atua como o princípio integrador que insere a escala humana nessa engrenagem. Ao sobrepor programa e paisagem, ela garante que as áreas de biorretenção não operem apenas como dispositivos técnicos ou ecológicos, mas coexistam como espaços de lazer e convivência coletiva, concretizando a requalificação urbana pretendida pela matriz regenerativa.

7. DIAGRAMA CONCEITUAL



8. REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (Brasil). **Manual de drenagem urbana sustentável**. Brasília: ANA, 2012.

AHERN, Jack. From fail-safe to safe-to-fail: sustainability and resilience in the new urban world. **Landscape and Urban Planning**, [s. l.], v. 100, n. 4, p. 341-343, 2011.

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID). **Experiências de parques lineares no Brasil**: espaços multifuncionais com o potencial de oferecer alternativas a problemas de drenagem e águas urbanas. Washington, D.C.: BID, 2013.

BENEDICT, Mark A.; MCMAHON, Edward T. **Green infrastructure**: linking landscapes and communities. Washington, DC: Island Press, 2006.

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DESASTRES (CEPED/UFSC). **Atlas Brasileiro de Desastres Naturais**. Florianópolis: CEPED/UFSC, 2012.

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DESASTRES (CEPED/UFSC). **Panorama da Gestão de Riscos e Desastres**. Florianópolis: CEPED/UFSC, 2022. Disponível em: https://www.ceped.ufsc.br/wp-content/uploads/2022/04/GRD_Panorama_VF.pdf. Acesso em: 30 abr. 2026.

CHACEL, Fernando. **Paisagismo e ecogênese**. Rio de Janeiro: Fraiha, 2001.

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAMBORIÚ. **Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú e Bacias Contíguas**. Camboriú: CBH Rio Camboriú, 2018.

EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ (EMASA). **Diagnóstico Socioambiental de Balneário Camboriú**. Balneário Camboriú: EMASA, 2018.

FENG, Yi et al. Waterfront regeneration as a political mission: megaprojects under state entrepreneurialism. **Journal of Urban Affairs**, [s. l.], 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/07352166.2024.2312686>. Acesso em: 13 abr. 2026.

GORSKI, Maria Cecília Barbieri. **Rios e cidades**: ruptura e reconciliação. São Paulo: Senac São Paulo, 2010.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **População em áreas de risco no Brasil**. Rio de Janeiro: IBGE, 2018. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/tipologias-do-territorio/21538-populacao-em-areas-de-risco-no-brasil.html>. Acesso em: 4 maio 2026.

ITAJAÍ. Prefeitura Municipal. Instituto Itajaí Sustentável (INIS). **Análise Espacial e Geoprocessamento da Vulnerabilidade Socioambiental**. Itajaí: Prefeitura Municipal, 2020.

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA); SANTA CATARINA. Governo do Estado. **Estudo Preparatório para o Projeto de Prevenção e Mitigação de Desastres na Bacia do Rio Itajaí**: Relatório Final. Florianópolis: JICA, 2011.

KLIASS, Rosa Grena. **Desenhando paisagens**: moldando uma profissão. São Paulo: Senac São Paulo, 2006.

LYLE, John Tillman. **Regenerative design for sustainable development**. New York: John Wiley & Sons, 1994.

MAPBIOMAS. **Relatório MapBiomass - Áreas Urbanizadas 2024**. São Paulo: MapBiomass, 2024. Disponível em: <https://brasil.mapbiomas.org>. Acesso em: 30 abr. 2026.

OU, Jianxi *et al.* Planning and design strategies for green stormwater infrastructure from an urban design perspective. **Water**, [s. l.], v. 16, n. 1, art. 29, p. 1-19, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/w16010029>. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2073-4441/16/1/29>. Acesso em: 12 mar. 2026.

RENTSCHLER, Jun et al. Flood exposure and poverty in 188 countries. **Nature Communications**, London, v. 13, n. 3527, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41467-022-30727-4>. Acesso em: 4 maio 2026.

SALAMA, S. W. Towards developing sustainable design standards for waterfront open spaces. **City, Territory and Architecture**, [s. l.], v. 9, n. 1, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s40410-022-00172-1>. Acesso em: 13 abr. 2026.

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde (SES/SC). Diretoria de Vigilância Epidemiológica. **Boletim Epidemiológico**: Casos confirmados de Leptospirose em SC (2020-2023). Florianópolis: SES/SC, 2023. Disponível em: <https://saude.sc.gov.br>. Acesso em: 30 abr. 2026.

TUCCI, Carlos E. M. **Gestão de águas pluviais urbanas**. Brasília: Ministério das Cidades; Global Water Partnership; Banco Mundial; Unesco, 2005.

YU, Kongjian. Sponge city theory and practice. **City Planning Review**, Beijing, v. 40, n. 3, p. 75-79, 2016. ISSN 1002-1329.